Multivibrador Monoestável

Exercícios de Aplicação

Exercício 1 – Sistema de iluminação sequencial

Uma pessoa entra em um corredor e aciona um sensor. A partir desse momento, deseja-se executar automaticamente a seguinte sequência:

- durante 5 segundos, a iluminação da entrada deve permanecer ligada;
- em seguida, durante 8 segundos, a iluminação da região central deve permanecer ligada;
- finalmente, durante 4 segundos, a iluminação da saída deve permanecer ligada.

Após o término da sequência, todas as luzes devem permanecer desligadas até que uma nova pessoa acione o sensor.

Determine uma solução utilizando multivibradores monoestáveis.

Exercício 1 – Questões

1. Determine a quantidade de circuitos necessária.
2. Determine como os circuitos devem ser interligados para produzir a sequência desejada.
3. Represente as formas de onda dos sinais de saída.
4. Explique o funcionamento do circuito.

Desafio

A solução deve retornar automaticamente ao estado inicial após o término da sequência.

Exercício 2 – Acionamento sequencial de uma máquina

Uma máquina industrial deve executar automaticamente três etapas após o operador pressionar um botão:

1. um motor deve funcionar durante 6 segundos;
2. após essa etapa, uma válvula deve permanecer aberta durante 10 segundos;
3. ao final, um sistema de resfriamento deve funcionar durante 15 segundos.

Depois disso, a máquina deve retornar ao estado inicial e aguardar um novo acionamento do operador.

Projete uma solução utilizando multivibradores monoestáveis.

Exercício 2 – Questões

1. Determine a quantidade de circuitos necessária.
2. Determine como os circuitos devem ser conectados.
3. Represente as formas de onda correspondentes às três etapas.
4. Determine o tempo total entre o acionamento do botão e o término do processo.

Desafio

O acionamento de uma etapa deve ocorrer somente após o término da etapa anterior.

Exercício 3 – Sistema de alarme

Ao pressionar um botão de emergência, um sistema deve funcionar da seguinte maneira:

- uma luz de emergência deve permanecer acesa durante 20 segundos;
- uma sirene deve permanecer acionada durante 5 segundos;
- imediatamente após o desligamento da sirene, uma segunda luz deve permanecer acesa durante 10 segundos.

Ao final desse período, o sistema deve retornar ao estado inicial.

Determine uma solução baseada em multivibradores monoestáveis.

Exercício 3 – Questões

Apresente:

1. o diagrama de blocos do sistema;
2. a sequência de acionamento dos dispositivos;
3. as formas de onda dos sinais de controle;
4. o instante de início e término de cada evento.

Atenção

Observe que alguns eventos dependem do término de eventos anteriores.

Exercício 4 – Controle de acesso

Ao detectar a entrada de uma pessoa, um sistema de controle de acesso deve realizar automaticamente as seguintes operações:

- liberar a porta durante 5 segundos;
- após o fechamento da porta, aguardar 3 segundos;
- acionar uma câmera durante 10 segundos;
- depois disso, acionar uma luz indicadora durante 5 segundos.

O sistema deve então permanecer em repouso até uma nova detecção.

Utilizando multivibradores monoestáveis, desenvolva uma solução para o problema.

Exercício 4 – Questões

1. Determine quantos estágios são necessários.
2. Explique como obter os intervalos de espera e acionamento.
3. Apresente um diagrama temporal completo.
4. Explique o funcionamento da solução proposta.

Desafio

O intervalo de 3 segundos deve ocorrer sem que a porta permaneça liberada.

Exercício 5 – Processo com eventos sobrepostos

Um sistema recebe um pulso de acionamento proveniente de um sensor. A partir desse acionamento, devem ocorrer os seguintes eventos:

- o dispositivo A deve permanecer ligado durante 10 segundos;
- 4 segundos após o início do processo, o dispositivo B deve ser acionado e permanecer ligado durante 8 segundos;
- quando o dispositivo B for desligado, o dispositivo C deve ser acionado durante 6 segundos;
- o dispositivo A deve permanecer ligado até completar seus 10 segundos.

Ao final de todos os eventos, o sistema deve retornar ao estado inicial.

Exercício 5 – Questões

Utilizando multivibradores monoestáveis e elementos lógicos apropriados, proponha uma solução.

1. Determine a quantidade de estágios necessária.
2. Defina os sinais de disparo de cada estágio.
3. Determine quais dispositivos estarão ligados simultaneamente em cada intervalo de tempo.
4. Represente todas as formas de onda em um único diagrama temporal.
5. Explique como a solução garante o retorno do sistema ao estado inicial.

Desafio final

Projeto

Para cada situação apresentada, determine uma solução utilizando multivibradores monoestáveis.

A solução deve especificar:

- os sinais de entrada;
- os sinais de saída;
- a sequência de acionamento;
- os intervalos de temporização;
- a interligação entre os circuitos;
- o diagrama temporal.